Praktikum JavaScript & TypeScript

Soal Modul 2 - Perulangan dan Fungsi

1. Tugas

Kamu membantu tim IT sebuah bank digital dan sebuah rumah sakit. Data mutasi rekening sudah tersedia di bagian `PEMANGGILAN` pada starter. Angka positif berarti uang masuk, angka negatif berarti uang keluar.

> **⚠ Perhatian**
>
> 1. Salin `Soal/starter.js` ke folder `Jawaban/`, misalnya `Jawaban/soal-js2.js`.
> 2. Lengkapi fungsi bertanda `TODO`. Jangan mengubah bagian `PEMANGGILAN`.
> 3. Jalankan `node Jawaban/soal-js2.js`. Output harus sama persis dengan Contoh Output.
> 4. Soal bertanda **(jelaskan)** dijawab sebagai komentar di file jawaban, di bawah baris `// JAWABAN ...`.
> 5. Method array selain `push` dan `length` (misalnya `map`, `reduce`, `forEach`) belum boleh dipakai. Semua perulangan ditulis manual.
> 6. Setiap fungsi punya baris Input dan Output. Semua number adalah bilangan bulat, kecuali disebut desimal. Tipe parameter juga ditulis di komentar atas setiap fungsi di starter.

1.1. Beginner (0.3)

1. **Saldo akhir.**
   - Fungsi: `saldoAkhir(saldoAwal, mutasi)`.
   - Input: `saldoAwal` number. `mutasi` array number (positif masuk, negatif keluar).
   - Output: number, saldo setelah semua mutasi ditambahkan.
   - Wajib memakai `for` klasik.
2. **Ringkasan mutasi.**
   - Fungsi: `ringkasMutasi(mutasi)`.
   - Input: `mutasi` array number.
   - Output: string persis `Masuk: X, Keluar: Y, Transaksi: Z`.
     - `X`: jumlah semua mutasi positif.
     - `Y`: jumlah semua mutasi negatif, ditulis sebagai angka positif.
     - `Z`: banyaknya mutasi.
   - Wajib memakai `for...of`.
3. **Kode temanmu: `hitungPPN(harga)`.**
   - Input: `harga` number. Output yang benar: number, 11% dari `harga`.
   - Masalah: fungsi selalu mengembalikan `undefined`.

   a. **(jelaskan)** Mengapa?
   b. Perbaiki dengan **dua** cara berbeda. Pakai satu cara di kode, tulis cara lainnya di komentar.

1.2. Intermediate (0.3)

1. **Target tabungan.**
   - Fungsi: `bulanMencapaiTarget(saldoAwal, setoranBulanan, bungaPersenTahunan, target)`.
   - Input: semua number bulat, tidak negatif. `bungaPersenTahunan` bernilai `6` berarti 6% per tahun.
   - Output: number, jumlah bulan sampai saldo **minimal** sama dengan `target`.
   - Cek sebelum perulangan:
     a. `saldoAwal` sudah minimal `target`: kembalikan `0`.
     b. Target tidak akan pernah tercapai: kembalikan `-1`.
   - Setiap bulan, berurutan:

   a. Tambahkan `setoranBulanan` ke saldo.
   b. Hitung `bunga = Math.floor(saldo * bungaPersenTahunan / 100 / 12)`, lalu tambahkan ke saldo.
- **(jelaskan)** Kondisi apa yang membuat target tidak pernah tercapai? Apa yang terjadi pada program jika kondisi itu tidak dicek?

2. **Kode temanmu: `totalTagihan(biaya)`.**
   - Input: `biaya` array number. Output yang benar: number, jumlah semua biaya. Array kosong menghasilkan `0`.
   - Masalah: hasilnya `NaN`.

   a. **(jelaskan)** Ada **dua** kesalahan di perulangannya. Sebutkan keduanya. Mengapa hasilnya `NaN`, bukan error?
   b. Tulis ulang fungsi memakai `for...of`. **(jelaskan)** Mengapa versi `for...of` tidak bisa terkena kesalahan yang sama?

3. **Antrean poli.**
   - Fungsi: `posisiPertama(antrean, kodePoli)`.
   - Input: `antrean` array string berisi kode poli satu huruf, misalnya `"A"`. `kodePoli` string.
   - Output: number, posisi pertama pasien dengan kode itu (mulai dari 1). Jika tidak ada, `-1`.
   - Perulangan harus berhenti begitu data ditemukan.
   - **(jelaskan)** Mengapa `for...of` kurang cocok untuk soal ini dibandingkan `for` klasik?

1.3. Advanced (0.4)

1. **Jadwal cicilan pinjaman.**
   a. Lengkapi `jadwalCicilan(pokok, bungaPersenPerBulan, cicilanPerBulan)`.
      - Input: semua number bulat lebih dari 0.
      - Output: array string, satu string per bulan, format persis `Bulan N: bunga B, bayar P, sisa S`.
      - Sisa awal sama dengan `pokok`. Setiap bulan, berurutan:
        a. Hitung `bunga = Math.floor(sisa * bungaPersenPerBulan / 100)`, lalu tambahkan ke sisa.
        b. Bayar sebesar `cicilanPerBulan`. Jika sisa lebih kecil dari cicilan, bayar sebesar sisa.
        c. Kurangi sisa dengan pembayaran.
        d. Ulangi sampai sisa 0.
      - Jika `cicilanPerBulan` tidak lebih besar dari bunga bulan pertama, kembalikan `["TIDAK AKAN LUNAS"]`.
   b. **(jelaskan)** Mengapa fungsi ini mengembalikan array string, bukan langsung `console.log` di dalam fungsi? Sebutkan minimal dua keuntungannya.

2. **Biaya admin penarikan.**
   a. Lengkapi `biayaBertingkat(nominal)`.
      - Input: `nominal` number positif.
      - Output: number.
        - Sampai Rp 100.000: `0`
        - Sampai Rp 1.000.000: `2500`
        - Di atas Rp 1.000.000: `5000`
   b. Lengkapi `totalBiayaAdmin(mutasi, aturanBiaya)`.
      - Input: `mutasi` array number. `aturanBiaya` fungsi yang menerima nominal positif dan mengembalikan biayanya. Contohnya `biayaFlat`, `biayaPersen`, `biayaBertingkat` di starter.
      - Output: number, jumlah biaya admin.
      - Hanya mutasi **keluar** (negatif) yang dikenai biaya.
      - Kirim nominal ke `aturanBiaya` sebagai angka positif.
   c. **(jelaskan)** Temanmu mengusulkan `totalBiayaAdmin(mutasi, jenis)` dengan `jenis` berupa string `"flat"`, `"persen"`, atau `"bertingkat"`, lalu memakai `if` di dalam fungsi. Bank menambah aturan baru “gratis untuk nasabah prioritas”. Bandingkan berapa banyak kode yang harus diubah pada versimu dan versi temanmu.

2. Contoh Output

Contoh Output

```
== Beginner 1 ==
1305000
0
== Beginner 2 ==
Masuk: 1575000, Keluar: 520000, Transaksi: 6
Masuk: 0, Keluar: 0, Transaksi: 0
== Beginner 3 ==
11000
2750
== Intermediate 1 ==
6
4
0
-1
== Intermediate 2 ==
525000
0
== Intermediate 3 ==
2
3
-1
```

Contoh Output

```
== Advanced 1 ==
Bulan 1: bunga 20000, bayar 300000, sisa 720000
Bulan 2: bunga 14400, bayar 300000, sisa 434400
Bulan 3: bunga 8688, bayar 300000, sisa 143088
Bulan 4: bunga 2861, bayar 145949, sisa 0
TIDAK AKAN LUNAS
== Advanced 2 ==
7500
2600
5000
0
```

3. Pengumpulan

⚠ Perhatian

- Kode soal: `Jawaban/soal-js2.js`. Jawaban **(jelaskan)** ditulis sebagai komentar di bawah baris `// JAWABAN ...` yang sesuai.
- Coba Sendiri dari HO dikerjakan di fungsi `cobaSendiri()` pada file yang sama. Jalankan dengan `node Jawaban/soal-js2.js coba`.
- Jalankan `npm run selesai -- --durasi "..." --macet "..."`, lalu minta asisten memeriksa.